

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

¿QUÉ ES RAG?

LANGCHAIN CON PYTHON

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

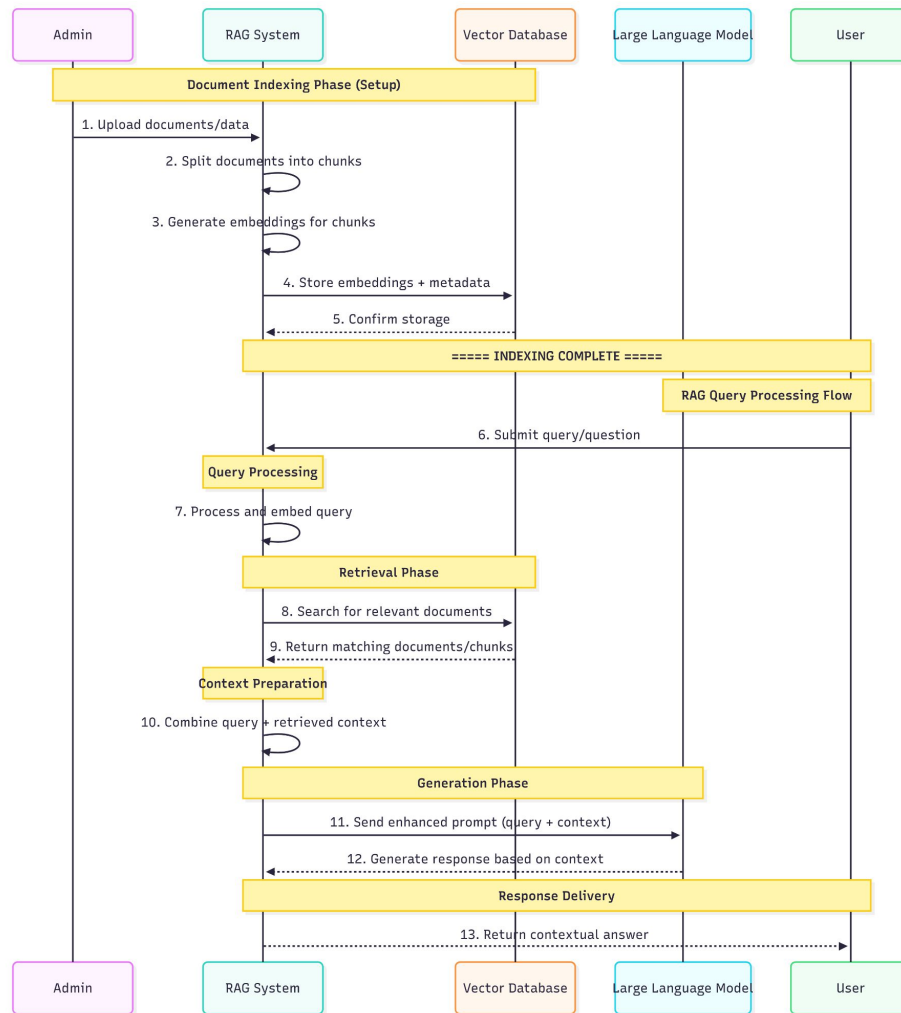
¿Qué es RAG?

Retrieval-Augmented Generation

- RAG combina:
 - Retrieval - Búsqueda de información
 - Augmented - Enriquecimiento de contexto
 - Generation - Generación de respuestas
- 2 fases:
 - Indexing
 - Retrieval

Ventajas

- Información actualizada
- Fuentes verificables
- Reduced hallucinations
- Domain specific knowledge



¿Qué es RAG?

LangChain

- Framework para aplicaciones LLM
- Cadenas (Chains) y pipelines
- Integración con datos externos (RAG)
- Agentes, Tools, MCPs.
- Python y JS oficialmente soportados



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CREACIÓN DE UN INDEXER

LANGCHAIN CON PYTHON

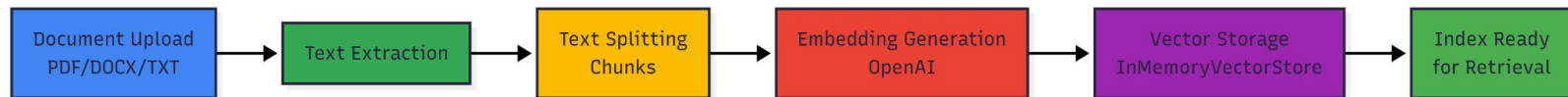
BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Creación de un indexer

 Indexer



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

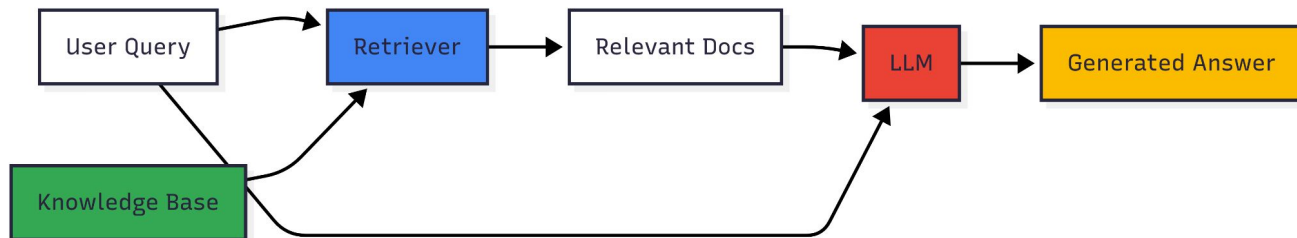
CREACIÓN DE UN RETRIEVER

LANGCHAIN CON PYTHON

BIG school

Creación de un retriever

 Retriever



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CREACIÓN DE UN AGENTE

LANGCHAIN CON PYTHON

BIG school

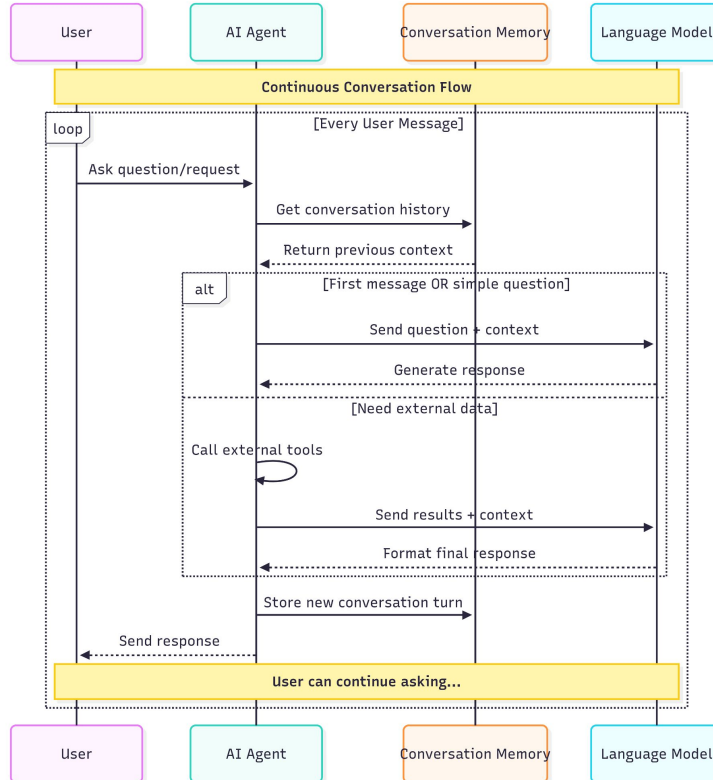
Creación de un Agente

Agente

- Sistema autónomo inteligente
 - Programa que utiliza modelos de lenguaje para tomar decisiones, planificar acciones y ejecutar tareas de forma independiente sin intervención humana constante.
- Acceso a Tools o MCP externos
 - Puede interactuar con APIs, bases de datos, navegadores web, sistemas de archivos y otros servicios para completar objetivos complejos.
- Razonamiento y planificación
 - Analiza problemas, descompone tareas en pasos más pequeños, evalúa resultados y ajusta su estrategia según sea necesario.
- Memoria y contexto
 - Mantiene el historial de conversaciones, aprende de interacciones previas y utiliza este conocimiento para mejorar decisiones futuras.
- Evolución natural de los antiguos chatbots

Creación de un Agente

 Agente



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

FRONTEND CON GRADIO

LANGCHAIN CON PYTHON

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Frontend con Gradio

Gradio

- Interfaz web para modelos ML y LLMs en Python
- Despliegue instantáneo
- Componentes predefinidos (Widgets)
- Compartir y colaborar (shareable URLs)



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

DESPLIEGUE DE APLICACIONES EN EL CLOUD CON RAILWAY

LANGCHAIN CON PYTHON

BIG school

Despliegue de aplicaciones en el Cloud con Railway

Railway

- Plataforma de despliegue en la nube
- Despliegue automático
 - Se conecta directamente con GitHub/GitLab
- Infraestructura simplificada
- Servicios integrados
 - Ofrece bases de datos (PostgreSQL, MySQL, Redis) y otros servicios.



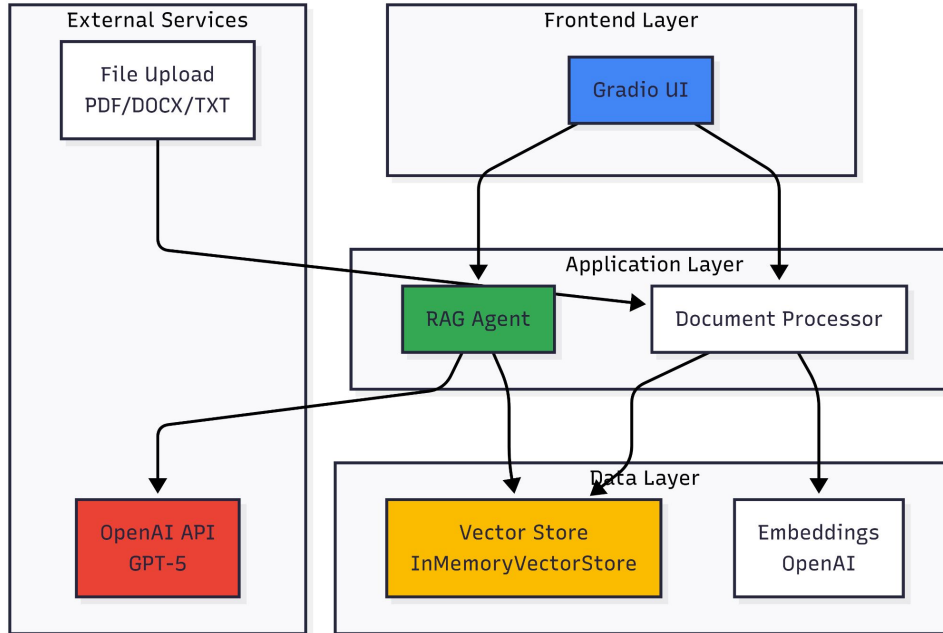
MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CONCLUSIONES

LANGCHAIN CON PYTHON

BIG school

Conclusiones



Conclusiones

✓ Beneficios RAG

- Accurate information retrieval
- Conocimiento actualizado
- Reduce alucinaciones
- Domain expertise

🔧 Componentes LangChain

- Document Loaders
- Text Splitters
- Embeddings
- Vector Stores
- Chains & Agents